

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



GRADO EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE DATOS

TRABAJO FIN DE GRADO

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PATRONES EN 'SWING CHART' EN
MERCADOS FINANCIEROS

Lijun Zhou

2026

Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Título: Aplicación de técnicas de Machine Learning para la identificación y optimización de patrones en 'Swing Chart' en mercados financieros

Autor: D. Lijun Zhou

Supervisión técnica:

Supervisión académica: Dr. Eduardo López Gonzalo

Departamento: Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones.

MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Presidente:

Vocal:

Secretario:

Suplente:

Los miembros del tribunal arriba nombrados acuerdan otorgar la calificación de:

.....

Fecha de lectura:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



GRADO EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE DATOS

TRABAJO FIN DE GRADO

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PATRONES EN 'SWING CHART' EN
MERCADOS FINANCIEROS

Lijun Zhou

2026

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo e implementación de un sistema basado en técnicas de Machine Learning orientado al análisis y detección de patrones en “Swing Charts”, una herramienta ampliamente utilizada en el análisis técnico de los mercados financieros. A partir de datos históricos y en tiempo real, el sistema generará representaciones de “Swing Charts” a partir de “Bar Charts” y aplicará algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado para identificar configuraciones recurrentes, como dobles máximos, dobles mínimos o rupturas de tendencia.

El desarrollo se llevará a cabo principalmente en Python, utilizando librerías como pandas, scikit-learn y matplotlib, además de entornos de conexión con plataformas de trading como Interactive Brokers API (IBKR). El proyecto busca evaluar la capacidad predictiva de los modelos entrenados y su utilidad en la generación de señales de compra o venta dentro de una estrategia de trading algorítmico. Con ello, se pretende aportar un enfoque innovador que combine la solidez del análisis técnico clásico con la adaptabilidad de las técnicas modernas de inteligencia artificial.

Palabras clave

Trading algorítmico, predicción de mercados financieros, automatización, análisis en tiempo real, backtesting.

Summary

XXXXXXXXX

Keywords

XXXXXXXXX

Índice

1	Introducción y objetivos	1
1.1	XXXXXXXXXX	1
1.2	XXXXXXXXXX	1
2	Estado del arte	2
2.1	XXXXXXXXXX	2
3	Desarrollo	3
3.1	XXXXXXXXXXXXX	3
3.2	Seccion 1	3
3.2.1	Subsection 1	3
3.3	Seccion 2	3
3.3.1	Subsection 2	3
3.4	Seccion 3	3
4	Resultados	6
4.1	XXXXXXXXXX	6
5	Conclusiones y líneas futuras	7

6 Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales	8
6.1 Introducción	8
6.2 Descripción de impactos relevantes relacionados con el proyecto	8
6.3 Análisis detallado de alguno de los principales impactos	8
6.4 Conclusiones	8
7 Presupuesto económico	9
Bibliografía	10
Anexos	11
A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11

Listado de figuras

3.1 Machine Learning project chain: data acquisition, cleaning, learning phase and model deployment.	4
--	---

Listado de tablas

3.1 Average error comparison of an Algorithm with several methods expressed in centimeters.	4
---	---

Glosario

XXXX - XXXXXXXXX

XXXX - XXXXXXXXX

Introducción y objetivos

1.1 XXXXXXXXXXXX

1.2 XXXXXXXXXXXX

Estado del arte

2.1 XXXXXXXXXXXX

Desarrollo

3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX

Esto es texto normal y corriente. **Negritaaaaaaaa.**

Parrafo sólo separando por un intro del anterior. la justificacion del texto es automatica.

3.2 Seccion 1

Esto es una sección dentro del capitulo principal

3.2.1 Subsection 1

Esto es un subsección dentro de la sección 1

3.3 Seccion 2

Esto es una sección 2 dentro del capitulo principal

3.3.1 Subsection 2

Esto es un subsección dentro de la sección 2

3.4 Seccion 3

Ejemplo de tabla (Hay que conocer la sintáxis específica pero existen muchas herramientas online para generarla gráficamente y copiar el código directamente).

Tabla 3.1: Average error comparison of an Algorithm with several methods expressed in centimeters.

Positioning Method	XBee	CC2420	WiFi	Bluetooth
Euclidean Distance	110.71	150.367	122.72	150.57
Mahalanobis Distance	108.33	140.05	112.12	142.58
K-NN	105.87	139.58	157.42	161.29
Gaussian Kernel	67.27	61.92	63.30	170.34
Exponential Kernel (This Work)	63.05	59.49	79.73	137.15

Esto es un ejemplo de poner una imagen (por defecto las imágenes se almacenan aquí en la carpeta “img”).

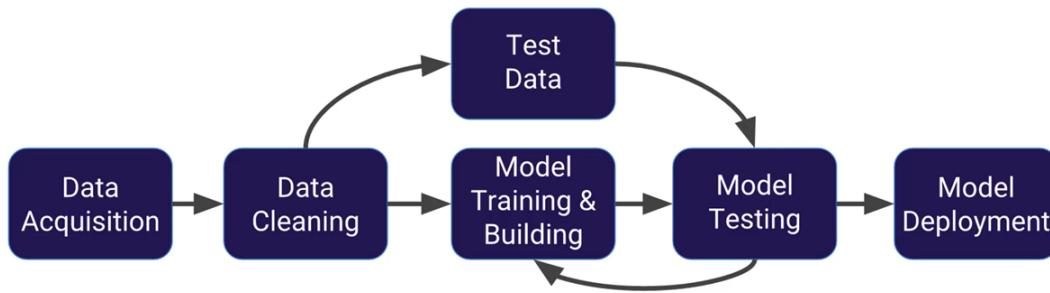


Figura 3.1: Machine Learning project chain: data acquisition, cleaning, learning phase and model deployment.

Citar el paper de ResNet sería así [1]. Tienes que poner el nombre que te aparece en la cita de latex al inicio, este nombre lo puedes modificar por lo que tu quieras para tenerlo controlado.

Ejemplo de elementos en diferentes puntos y ecuaciones.

- Classification accuracy is the number of correct predictions made as a ratio of all predictions made.

$$accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} \quad (3.1)$$

Where TP is True Positives, FP False Positives, TN True Negatives and FN False Negatives.

- Logarithmic Loss works by penalizing the false classifications. When working with Log

Loss, the classifier must assign probability to each class for all the samples.

$$LogLoss = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M y_{ij} \log(p_{ij}) \quad (3.2)$$

Where N is the number of samples, M is the number of possible labels, y_{ij} takes value 1 if label j is the correct classification for instance i , and 0 otherwise and p_{ij} is the model probability of assigning label j to instance i .

- Confusion Matrix gives us a matrix as output and describes the complete performance of the model comparing all the data involved and presenting the correct and incorrect number of asserts and failures between classes.
- Area Under Curve (AUC) is used for binary classification problem. AUC of a classifier is equal to the probability that the classifier will rank a randomly chosen positive example higher than a randomly chosen negative example.
- F1 Score is the Harmonic Mean between precision and recall. The range for F1 Score is $[0, 1]$. It tells you how precise your classifier is, as well as how robust it is.

$$F1 = \frac{2 \cdot precision \cdot recall}{precision + recall} \quad (3.3)$$

Resultados

4.1 XXXXXXXXXXXX

Conclusiones y líneas futuras

Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales

6.1 Introducción

6.2 Descripción de impactos relevantes relacionados con el proyecto

6.3 Análisis detallado de alguno de los principales impactos

6.4 Conclusiones

Presupuesto económico

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)				Horas	Precio/hora	Total
				360	15 €	5.400 €
COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)				Uso en meses	Amortización (en años)	Total
Ordenador personal (Software incluido)				6	5	150,00 €
Impresora láser				6	5	50,00 €
Otro equipamiento				X	X	X €
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES						200,00 €
GASTOS GENERALES (costes indirectos)		15 %		sobre CD		840,00 €
BENEFICIO INDUSTRIAL		6 %		sobre CD+CI		336,00 €
MATERIAL FUNGIBLE						
Impresión						
Encuadernación						
SUBTOTAL PRESUPUESTO						
IVA APLICABLE						
TOTAL PRESUPUESTO						
						7.176,00 €
						1.507,00 €
						8.683,00 €

Bibliografía

- [1] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 770–778, 2015.

Anexos

A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX